

MAIR060600201515

江阴“7·3”“L”轮、“W”轮与“G”轮等 船舶碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年7月3日0140时许,嘉祥嘉禾航运有限公司所有的“L”轮与凤台县第二航运公司所有的“W”轮在长江NO.15锚地并绑锚泊期间发生走锚,在向下游漂移过程中“W”轮与重庆港盛欣陵船务有限公司所有的“G”轮(在长江NO.15锚地内锚泊)发生碰撞,“L”轮翻扣沉没;翻扣的“L”轮向下游漂移过程中先后与“SW”、“LHD”、“WMS”、“N”轮船舶发生碰撞。事故造成“L”、“W”轮沉没;造成5人落水,其中3人获救、2人死亡;造成各船不同程度受损,未造成水域污染,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2015年7月3日立案调查,并成立事故调查组。(调查组成员名单见附件)

2.事故调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员,勘查事故现场及当事船舶,调取江阴海事局VTS雷达监控录像等途径,共获得:1)询问笔录11份;2)船舶资料7套;3)船员证书复印件10份;4)现场勘查记录5份;5)水上交通事故报

告书 2 份；6) 江阴海事局 VTS 雷达监控录像 1 份等。

3.本报告中英文缩写解释：

AIS：自动识别系统；

VTS：船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）“L” 轮

1.船舶基本信息

船名：L

曾用名：--

国籍：中国

船籍港：济宁

航线：国内

航区：内河 A

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：44.80 米

型宽：9.20 米

型深：3.50 米

总吨：434

净吨：243

参考载重吨：820 吨

主机种类：内燃机

主机数目：1 个

主机总功率：145.00 千瓦

建成日期：2012 年 12 月 10 日

造船地点及造船厂：江苏大丰/大丰市兴扬船厂

船舶所有人及其地址：嘉祥嘉禾航运有限公司/山东省济宁市嘉祥县城兗兰中街 7 号（嘉祥镇政府驻地）

船舶经营人及其地址：同上

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：260213000002）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0040063）由山东省济宁市地方海事局于2013年2月16日签发，有效期至2018年2月15日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自济宁重载煤炭驶往靖江，事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由山东省济宁船舶检验局于2013年2月5日签发，其中《适航证书》有效期至2015年12月9日。年度检验及签注正常。

5.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为3人，分别为驾驶员1人，普通船员2人，该轮事发时实际在船船员2人，经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求不相符，缺少普通船员1人。值班船员情况如下：

闫某坤，男，出生日期：1976年3月15日，在船任驾驶员职务，持有内河二类驾驶员证书，签发日期：2013年6月18日，截止日期：2018年6月18日，签发机构：山东省泰安市地方海事局。事发时未穿着救生衣，落水后死亡。

宗某，女，出生日期：1973年10月2日，在船任普通船员职

务，持有内河二类轮机员证书，签发日期：2013 年 6 月 13 日，截止日期：2018 年 6 月 13 日，签发机构：山东省泰安市地方海事局。事发时未穿着救生衣，落水后死亡。

(二) “W” 轮

1.船舶基本信息

船名：W	曾用名：---
国籍：中国	船籍港：淮南
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：46.50 米	型宽：8.85 米
型深：3.65 米	总吨：486
净吨：272	参考载重吨：780 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个
主机总功率：260.00 千瓦	

建成日期：2005 年 12 月 20 日

造船地点及造船厂：江苏灌云/灌云县新港船厂

船舶所有人及其地址：凤台县第二航运公司/凤台县城关镇
淮河西路

船舶经营人及其地址：同上

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。
证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码: 280706000035)、《船舶最低安全配员证书》(印刷号: 15PN0050937)由安徽省淮南市地方海事局于 2011 年 6 月 17 日签发,有效期至 2016 年 6 月 16 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自济宁重载煤炭驶往靖江,事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省淮河船舶检验局于 2011 年 12 月 19 日签发,其中《适航证书》有效期至 2015 年 12 月 19 日。年度检验及签注正常。

5.船舶安全检查情况

经核查,该轮于 2015 年 3 月 14 日在山东省济宁市地方海事局实施了船舶安全检查,共查出缺陷 2 项,无与本次事故有关的缺陷。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 3 人,分别为驾驶员、轮机员、普通船员各一名,该轮事发时实际在船船员 2 人,经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求不相符,缺普通船员一名。值班船员情况如下:

王某军,男,出生日期: 1983 年 11 月 10 日,在船任驾驶员职务,持有内河二类船长证书,签发日期: 2014 年 10 月 30 日,截

止日期：2019 年 10 月 30 日，签发机构：山东省济宁市地方海事局。事发时，在驾驶室值班，事故中落水后被救起。

周某,女,出生日期：1980 年 2 月 16 日，在船任轮机员职务，持有内河二类轮机员证书，签发日期：2011 年 10 月 28 日，截止日期：2016 年 10 月 28 日，签发机构：山东省济宁市地方海事局。事发时，在船头了望，事故中落水后被救起。

(三) “G” 轮

1.船舶基本信息

船名：G	曾用名：万港 1017
国籍：中国	船籍港：涪陵
航线：国内	航区：内河 AJ
船舶种类：散货船	船体材料：钢质
总长：102.00 米	型宽：16.20 米
型深：5.30 米	总吨：3201
净吨：1888	主机种类：内燃机
主机数目：2 个	主机总功率：1150 千瓦
建成日期：2010 年 4 月 27 日	
造船地点及造船厂：重庆万州/重庆市万州区河海船舶修造有限责任公司	
船舶所有人及其地址：重庆港盛欣陵船务有限公司/重庆市涪陵区建陶一路 86 号（江东办事处办公楼 136 室）	
船舶经营人及其地址：同上	

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：120110000085）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：06PN431202）由重庆涪陵海事处于2012年10月25日签发，有效期至2017年10月24日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自镇江空载驶往江阴，事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由重庆市船舶检验局万州船检局于2013年5月8日签发，其中《适航证书》有效期至2016年4月27日。年度检验及签注正常。

5.船舶签证情况

经核查，该轮于2015年6月26日在中华人民共和国镇江大港海事处办理了船舶进出港签证。

6.船舶安全检查情况

经核查，该轮于2015年2月9日在中华人民共和国重庆朝天门海事处实施了船舶安全检查，共查出缺陷6项，无与本次事故有关的缺陷。

7.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 10

人，分别为船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、机工各 1 人，水手 3 人，该轮事发时实际在船船员 11 人，经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求相符。值班船员情况如下：

徐某,男,出生日期：1973 年 8 月 29 日，在船任船长职务，持有内河一类船长证书，签发日期：2011 年 6 月 18 日，截止日期：2016 年 6 月 18 日，签发机构：中华人民共和国重庆涪陵海事处。事发时，在驾驶室值班。

肖某,男,出生日期：1972 年 2 月 1 日，在船任三副职务，持有内河一类三副证书，签发日期：2014 年 9 月 2 日，截止日期：2019 年 9 月 2 日，签发机构：中华人民共和国重庆涪陵海事处。事发时，在驾驶室值班。

（四）“SW” 轮

1.船舶基本信息

船名：SW	曾用名：---
国籍：中国	船籍港：蚌埠
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：89.80 米	型宽：15.40 米
型深：6.60 米	总吨：2859
净吨：1601	参考载重吨：4880 吨
主机种类：内燃机	主机数目：2 个

主机总功率：1200.00 千瓦

建成日期：2010 年 11 月 8 日

造船地点及造船厂：江苏泰州/泰州市海陵区中远船厂

船舶所有人及其地址：张庆贵/安徽省蚌埠市怀远县涡北新城区文明路 26 号荆山船队宿舍 9 号

船舶经营人及其地址：安徽省怀远县荆山航运有限责任公司/怀远县五岔镇文明路 26 号

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：280610001115）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：12PN003232）由安徽省蚌埠市地方海事局于 2013 年 4 月 2 日签发，有效期至 2018 年 4 月 1 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自黄石装载石子约 4880 吨驶往江阴，事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局（阜阳）于 2014 年 9 月 29 日签发，其中《适航证书》有效期至 2015 年 11 月 7 日。

5.船舶签证情况

经核查，该轮于 2015 年 6 月 24 日在中华人民共和国黄石富

池海事处办理了船舶进出港签证。

6.船舶安全检查情况

经核查，该轮于 2015 年 3 月 14 日在中华人民共和国黄石富池海事处实施了船舶安全检查，共查出缺陷 6 项，无与本次事故有关的缺陷。

7.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 8 人，分别为船长、大副、三副、轮机长、三管轮、机工各 1 人，水手 2 人，该轮事发时实际在船船员 8 人，经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求相符。值班船员情况如下：

 张某付,男,出生日期: 1963 年 10 月 3 日,在船任船长职务,持有内河一类船长证书, 证书编号: S340321*****918, 签发日期: 2011 年 3 月 31 日, 截止日期: 2016 年 3 月 31 日, 签发机构: 安徽省地方海事局淮河船员管理中心。事发时,在驾驶室值班。

(五) “LHD” 轮

1.船舶基本信息

船名: LHD	曾用名: 姜淤吊 598
国籍: 中国	船籍港: 泰州
航线: 国内	航区: 内河 A
船舶种类: 起重船	船体材料: 钢质
总长: 42.00 米	型宽: 13.50 米

型深：2.00 米

总吨：466

净吨：139

主机种类：内燃机

主机数目：2 个

主机总功率：272.00 千瓦

建成日期：2013 年 7 月 9 日

造船地点及造船厂：江苏泰州/泰州市开发区扬湾船舶修造厂

船舶所有人及其地址：泰州市六航运输有限公司/姜堰区溱潼镇姜溱北路 92 号

船舶经营人及其地址：同上

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：271213000652)、《船舶最低安全配员证书》(印刷号：15PN0005073)由江苏省泰州市地方海事局于 2015 年 2 月 13 日签发，有效期至 2020 年 2 月 12 日。

3.船舶航次情况

该轮长期在长江 NO.15 锚地内从事过驳作业。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2014 年 7 月 15 日签发，其中《适航证书》有效期至 2015 年 7 月 8 日。

（六）“WMS” 轮

1.船舶基本信息

船名：WMS	曾用名：----
国籍：中国	船籍港：马鞍山
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：44.60 米	型宽：8.10 米
型深：3.35 米	总吨：366
净吨：205	参考载重吨：660 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个
主机总功率：220.00 千瓦	
建成日期：2011 年 9 月 20 日	
造船地点及造船厂：安徽宣城/宣城市水阳船舶修造厂	
船舶所有人及其地址：马鞍山市名仕船运有限公司/雨山区雨山西路陶庄创业园	
船舶经营人及其地址：马鞍山市名仕船运有限公司/雨山区雨山西路陶庄创业园	

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。
证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：281111000134)、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：06PN377159）由安徽省马鞍山市地方海事局于 2011 年 10 月 21 日签发，有效期至 2016 年 10 月 20

日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自无锡空载驶往江阴，事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局(马鞍山)于 2014 年 10 月 9 日签发，其中《适航证书》有效期至 2015 年 10 月 10 日。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 4 人，分别为船长、水手、轮机员、机工各 1 人，该轮事发时实际在船船员 2 人，经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求不相符，缺船长、轮机员各一名。值班船员情况如下：

刘某道,男,出生日期: 1966 年 1 月 16 日,在船任水手职务,服务簿编号: 340221*****370, 签发日期: 2009 年 8 月 20 日, 签发机构: 安徽省马鞍山市地方海事局。事发时,在驾驶室值班。

潘某萍,女,出生日期: 1967 年 5 月 26 日,在船任机工职务,证书编号: 340221*****368, 签发日期: 2012 年 9 月 20 日, 签发机构: 安徽省马鞍山市地方海事局。事发时,在机舱左门口解缆绳,碰撞过程中落水,后被救起。

(七) “N” 轮

1.船舶基本信息

船名：N	曾用名：宁高翔 266
国籍：中国	船籍港：南京
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：99.50 米	型宽：16.60 米
型深：8.20 米	总吨：4100
净吨：2296	参考载重吨：8250 吨
主机种类：内燃机	主机数目：2 个
主机总功率：1396.00 千瓦	
建成日期：2010 年 6 月 3 日	
造船地点及造船厂：江苏南京/南京陈塘船舶修造厂	
船舶所有人及其地址：陈某辉/江苏省高淳县阳江镇狮树村 狮树 549 号	

船舶经营人及其地址：南京双顺运输有限责任公司/南京市高淳县固城镇工业园 121 号

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。
证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：270110000259)、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：12PN055758）由江苏省南京市地方海事局于 2014 年 8 月 29 日签发，有效期至 2019 年 8 月 28 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自九江装载黄砂 7000 吨驶往江阴，事发时在长江 NO.15 锚地锚泊。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局南京检验局于 2015 年 6 月 3 日签发，其中《适航证书》有效期至 2016 年 6 月 2 日。

5.船舶签证情况

经核查，该轮于 2015 年 6 月 26 日在江西省星子县地方海事处办理了船舶进出港签证。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 8 人，分别为船长、大副、二副、轮机长、二管轮、机工各 1 人，水手 2 人，该轮事发时实际在船船员 8 人，经核查配员和持证情况与《船舶最低安全配员证书》所载要求相符。值班船员情况如下：

陈某辉,男,出生日期:1983 年 12 月 17 日,在船任船长职务,持有内河一类船长证书,证书编号: S320125*****014,签发日期: 2014 年 2 月 17 日,截止日期: 2019 年 2 月 17 日,签发机构: 南京市地方海事局。事发时,在驾驶室值班。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象

天气晴，北风约 1 级，能见度良好。

(二) 水文

落潮，流向东。

1.摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 7 月 3 日（农历五月十八）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
2015 年 7 月 2 日	五月十七	1639	377	高潮
2015 年 7 月 3 日	五月十八	0048	195	低潮
2015 年 7 月 3 日	五月十八	0403	460	高潮
2015 年 7 月 3 日	五月十八	1420	290	低潮

注：事故发生时间为 2015 年 7 月 3 日 0140 时。

2.根据“W”轮船长王某军陈述，事发时落潮，水流很快。

3.根据“G”轮船长徐某陈述，事发时落潮，流速比较急。

(三) 通航环境

本起事故为“L”轮与“W”轮走锚造成的多船碰撞事故，碰撞地点的范围为长江 NO.15 锚地上端至中部。长江 NO.15 锚地上游为长江 NO.14 停泊区，北侧为上行小型船舶推荐航路，南侧为深水航道。

事发时，长江 NO.15 锚地内锚泊船众多。事发前数日，长江上下游普降大雨，水量增大；事发当日为农历十八，正值大潮汛，多因素共同作用导致事发水域水流速度极快，且长江 NO.15 锚地底质多为沙质，船舶易发生走锚。

四、事故基本事实分析

（一）第一次碰撞发生时间：2015 年 7 月 3 日 0140 时许。

认定理由：

1.根据江阴海事局 VTS 值班日志记载,2015 年 7 月 3 日 0142 时许,“G”轮向江阴交管中心报告有小船与其发生碰撞后沉没。

2.根据“G”轮船长徐某陈述,事故发生时间为:2015 年 7 月 3 日 0140 时许。

3.根据“W”轮船长王某军陈述,事故发生时间为:2015 年 7 月 3 日 0200 时许。

综上,认定事故发生时间为:2015 年 7 月 3 日 0140 时许。

（二）事故发生地点：长江 NO.15 锚地。

认定理由：

1. 根据“G”轮船长徐某陈述,该船在长江 NO.15 锚地上端锚泊期间被小船碰撞。

2.根据“W”轮船长王某军陈述,该船 7 月 3 日 0130 时许在长江 NO.15 锚地上端锚泊,后走锚向下游漂移的过程中发生碰撞。

综上,认定事故发生地点为:长江 NO.15 锚地。

五、事故经过

经过是根据当事船员陈述、事故现场勘查及江阴海事局 VTS 雷达录像经分析得出事故经过如下：

2015 年 6 月 16 日 1000 时许,“W”轮与“L”轮自山东济宁装

载煤炭，计划同行驶往江苏靖江。

7月3日0104时许，“W”轮与“L”轮沿小型船舶推荐航路行驶至长江#64红浮南侧附近水域，准备划江至长江NO.15锚地抛锚待泊。

0128时许，“W”轮在长江NO.15锚地上端抛锚，约4节锚链入水（单只霍尔锚，250千克，锚链材质为直径18毫米的1级链钢，锚位在“G”轮南侧约70米，王某军在驾驶室值班，开启锚泊信号灯），后“L”轮并绑至“W”轮左舷并抛锚，约4节锚链入水（单只霍尔锚，500千克，锚链材质为直径22毫米的钢丝绳，开启锚泊信号灯），两船主机均未熄灭。

0138时许，“W”轮与“L”轮发生走锚，受水流作用船首向北偏转船身向下游漂移，“W”轮加车试图摆正船位，未能成功。

0140时许，“W”轮右舷船中与“G”轮（该轮6月26日1700时许在长江NO.15锚地上端锚泊，抛双锚，各3节锚链入水，事发时空载，三副肖某在驾驶室值班，发现“W”轮与“L”轮走锚至与“G”轮发生碰撞时间很短，备车未完成，来不及采取协助避让措施。）锚链发生碰撞，碰撞导致“W”轮货舱进水，船体右倾，缓慢下沉并持续向下游漂移；“L”轮向左翻扣，两船绑带缆绳全部崩断，“L”轮上两人落水（落水人员为闫某坤、宗某，从船首通过右舷跑至船尾后落水，均未穿着救生衣，尸体7月5日在如皋水域被发现），翻扣的“L”轮持续向下游漂移；“G”轮锚链断裂，双锚丢失，船身向下游漂移。

0143 时许，“W”轮与翻扣的“L”轮持续向下游漂移，“G”轮备好车，开到上游的“巨航 68”轮左舷靠泊。

0200 时许，“W”轮沉没，沉没位置坐标：31° 56.261N 120°12.090E，船上两人落水（落水人员为周某、王某军，两人从船首弃船入水，后均被救起），翻扣的“L”轮持续向下游漂移。

0210 时许，翻扣的“L”轮与“SW”轮（该轮 7 月 1 日 0500 时许在长江 NO.15 锚地锚泊，抛双锚，约 3 节锚链入水，并系浮筒，事发时船载黄砂约 1000 吨，船长张某付在驾驶室值班，发现翻扣的“L”轮至碰撞发生时间很短，已备车，但来不及采取协助避让措施）船首右侧发生碰撞，导致“SW”轮与“LHD”轮（该浮吊是“SW”轮锚泊后靠泊至“SW”轮右舷，从值班人员发现翻扣的“L”轮至碰撞发生时间很短，来不及采取协助避让措施）所带缆绳崩断，“SW”轮与“LHD”轮两船分开，翻扣的“L”轮受与“SW”轮碰撞的冲击力又与“LHD”轮船首左侧发生碰撞，后经“SW”轮与“LHD”轮之间继续向下游漂移，碰撞过程中“皖名仕”轮（该轮 7 月 2 日 2000 时许靠泊至“LHD”轮右舷，事发时空载，从值班人员发现翻扣的“L”轮至碰撞发生时间很短，已备车，但来不及采取协助避让措施）一名船员落水（落水人员为潘某萍，落水前在机舱左门甲板处解缆绳，后被救起）。

0230 时许，翻扣的“L”轮向下游漂移过程中与“N”轮（该轮 7 月 2 日在长江 NO.15 锚地锚泊，事发时半载，驾驶台值班人员未发现翻扣的“L”轮）球鼻艏发生碰撞，继续向下游漂移后沉没，

沉没位置坐标：31° 56.414N 120°14.804E。

六、事故搜救情况

2015 年 7 月 3 日 0142 时许，江阴市水上搜救中心接到“G”轮高频报告，在长江 NO.15 锚地内有船碰撞后翻扣，有人落水。接报后，中心立即调派海巡艇“海巡 06701”、“海巡 06702”、“海巡 06703”、“海巡 06705”，前往事发地点搜寻落水人员，并在高频滚动发布人员落水信息，提醒过往船舶协助搜救。通知“澄西 16”拖轮赶往事发地点救助遇险船舶。联系张家港、泰州海事局指挥中心，请求协助搜救落水人员。

0229 时许，“顺江浮 222”浮吊救起两名落水人员。

0240 时许，一名落水人员被救起。

7 月 5 日，L 船员闫某坤、宗某尸体在如皋水域被发现。

七、事故损失

（一）“L” 轮

1.两人死亡。

死亡人员情况：

闫某坤,男，出生日期：1976 年 3 月 15 日。

宗某,女，出生日期：1973 年 10 月 2 日。

2.船货沉没。

（二）“W” 轮

船货沉没。

（三）“G” 轮

双锚丢失，锚链丢失各 3 节。

（四）“SW” 轮

船艏右侧凹陷约 3 米 × 4 米，凹陷处内部结构、肋骨变形，部分脱焊。

（五）“LHD” 轮

1.船艏两处凹陷，一处高度 1.5 米，长度 4.2 米，连接底板变形 2.8 米，另一处凹陷高度 1 米，长度 2.4 米，连接底板变形 2.8 米。

2.二层甲板栏杆变形一段长 3.6 米变形，支撑杆 6 处变形，拐角连接处支撑断裂轻微撕裂。

（六）“WMS” 轮

船艏左侧水下部分凹陷约 2 平方米。

（七）“N” 轮

船艏凹陷约 10 米 × 2 米，一缆桩变形，18 米钢丝绳断裂。

八、事故原因分析

本起事故中，事发水域流速极快；“L” 轮与 “W” 轮锚泊抓力不足导致走锚；两船并绑锚泊未与下游锚泊船保持安全距离，走锚后没有充裕时间采取有效措施控制住船位避免碰撞；以及“L” 轮缺乏安全防范意识是事故发生的直接原因。

1.事发水域流速极快。事发前上游地区持续降水，且事发当日恰逢农历十八大潮汛，导致事发水域当时流速极快；“L” 轮与 “W” 轮在锚泊后很快就发生走锚，并快速向下游漂移与多船发

生碰撞。

2. 两船锚泊抓力不足导致走锚。“L”轮与“W”轮两船均为重载船舶，在锚泊时未充分了解锚泊水域的水文和底质情况，并绑锚泊，锚泊抓力不足，两船抛锚后不到十分钟即发生走锚。

3. 两船并绑锚泊未与下游锚泊船保持安全距离，走锚后没有充裕时间采取有效措施控制住船位避免碰撞。“L”轮与“W”轮锚位选择未与下游锚泊船保持安全距离，距下游锚泊的“G”轮约 100 米，距离过近导致两船走锚后没有充裕的时间来采取有效应急措施；且两船并绑又导致操纵性能下降，走锚后未能及时控制住船位，错过了避免碰撞的最佳时机。

4. “L”轮船员缺乏安全防范意识，未做好自救工作。“L”轮走锚后船上两名船员未采取有效的自救措施，未穿着救生衣等救生设备，是两人落水后死亡的重要原因。

九、事故责任判定

该事故中，“L”轮与“W”轮对本起事故共同承担全部责任。

“G”轮、“SW”轮、“LHD”轮、“WMS”轮及“N”轮安排了人员值班，尽到了应有谨慎，对本起事故不承担责任。

十、安全管理建议

060600SR2015043: 建议嘉祥嘉禾航运有限公司加强对所属船舶的管理，对公司所属船舶进行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河避碰规则》等海事法规知识的培训，加强对驾驶人员安全意识、驾驶和业务技能的培训，不

断提高船员的责任心、安全意识和驾驶业务技能，特别是锚泊时应根据船舶自身情况及周边风流环境选择合适的锚位及锚泊方案，确保安全。在船工作应牢固树立救生意识，熟悉救生设备使用方法，紧急情况时做好自救措施。

060600SR2015044: 建议凤台县第二航运公司加强对所属船舶的管理，对公司所属船舶进行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河避碰规则》等海事法规知识的培训，加强对驾驶人员安全意识、驾驶和业务技能的培训，不断提高船员的责任心、安全意识和驾驶业务技能，特别是锚泊时应根据船舶自身情况及周边风流环境选择合适的锚位及锚泊方案，确保安全。